

Normalización del Modelo Relacional (1FN, 2FN y 3FN) del Sistema Control Store

Brayan Alexander Torres Peña

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

2026

Introducción

La normalización es el proceso de organizar las tablas de una base de datos con el fin de eliminar redundancias y evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación. En el presente documento se aplica dicho proceso, hasta la Tercera Forma Normal (3FN), al modelo de datos del sistema Control Store, partiendo de una estructura sin normalizar basada en la factura de venta del autoservicio, por ser el documento que concentra la mayor cantidad de información del negocio.

El resultado final corresponde al esquema controlstore_db, implementado en MySQL 8, compuesto por doce tablas normalizadas y coherente con el diagrama de clases (patrón MVC) y con el modelo relacional en notación Crow's Foot del proyecto.

Estructura sin Normalizar (0FN)

Si el autoservicio registrara cada venta como una factura plana, al estilo de una hoja de cálculo, toda la información quedaría contenida en una sola tabla, como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1

Registro de ventas sin normalizar

id venta	fecha	cajero	tel cliente	barrio	producto1	cant1	producto2	cant2
1	23/06/2026	Juan Pérez	3001234567	La Floresta	Leche Entera 1L	2	Pan Tajado	1
2	23/06/2026	Juan Pérez	3159876543	Centro	Arroz Blanco 5kg	1	—	—

Nota. Elaboración propia. Estructura hipotética previa a la normalización.

Esta estructura presenta tres problemas: (a) los grupos repetidos producto1, producto2, entre otros, limitan la cantidad de productos por venta; (b) el nombre del cajero y los datos del cliente se repiten en cada venta; y (c) si un cliente cambia de barrio sería necesario actualizar todas sus facturas, lo que constituye una anomalía de actualización.

Primera Forma Normal (1FN)

Una tabla se encuentra en 1FN cuando todos sus atributos son atómicos y no existen grupos repetidos. Para lograrlo, cada renglón de la compra pasa a ser una fila independiente, de modo que la venta se separa en una cabecera (ventas) y sus renglones (detalle_venta), como se muestra en las Tablas 2 y 3.

Tabla 2

Tabla ventas en 1FN (cabecera de la venta)

id_venta (PK)	fecha	cajero	tel_cliente	barrio	total
1	23/06/2026	Juan Pérez	3001234567	La Floresta	8.700
2	23/06/2026	Juan Pérez	3159876543	Centro	12.500

Nota. Elaboración propia.

Tabla 3

Tabla detalle_venta en 1FN (renglones de la venta)

id_venta (PK, FK)	codigo_producto (PK)	nombre_producto	cantidad	precio
1	7702001001	Leche Entera 1L	2	2.850
1	7702001005	Pan Tajado	1	3.000
2	7702001002	Arroz Blanco 5kg	1	12.500

Nota. Elaboración propia.

Con esta separación, una venta puede contener cualquier número de productos sin columnas vacías ni valores repetidos en una misma celda.

Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla se encuentra en 2FN cuando, además de estar en 1FN, todo atributo no clave depende de la totalidad de la llave primaria y no de una parte de ella; es decir, se eliminan las dependencias parciales.

En detalle_venta la llave es compuesta (id_venta y codigo_producto). El atributo nombre_producto depende únicamente de codigo_producto y no de la venta, lo que constituye una dependencia parcial. Lo mismo ocurriría con el precio de lista o con el stock. En consecuencia, los datos propios del producto se trasladan a la tabla productos (Tabla 4) y en el

detalle solo permanece lo que depende de la pareja completa: la cantidad y el precio histórico al que se vendió (Tabla 5).

Tabla 4

Tabla productos en 2FN

codigo_producto (PK)	nombre	precio_unitario	stock_actual	stock_minimo
7702001001	Leche Entera 1L	2.850	62	20
7702001002	Arroz Blanco 5kg	12.500	15	10
7702001005	Pan Tajado	3.000	34	10

Nota. Elaboración propia.

Tabla 5

Tabla detalle venta en 2FN

id_detalle (PK)	id_venta (FK)	codigo_producto (FK)	cantidad	precio_venta
1	1	7702001001	2	2.850
2	1	7702001005	1	3.000
3	2	7702001002	1	12.500

Nota. El atributo precio_venta no constituye redundancia: corresponde al precio histórico del momento de la venta y debe conservarse aunque el precio de lista cambie.

Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla se encuentra en 3FN cuando, además de estar en 2FN, ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave; es decir, se eliminan las dependencias transitivas.

En la tabla ventas de la 1FN persisten dependencias transitivas: el barrio depende del cliente (identificado por su teléfono) y no de la venta; el nombre del cajero depende del usuario que la registró; y el nombre del método de pago depende del método y no de la venta. La cadena de dependencia es venta → cliente → barrio. Para resolverlo se crean las tablas clientes, usuarios, metodos_pago y categorias, y la venta conserva únicamente las llaves foráneas (Tablas 6 y 7).

Tabla 6

Tabla ventas en 3FN

id_venta (PK)	id_usuario (FK)	id_cliente (FK)	id_metodo_pago (FK)	fecha	total	estado
1	2	1	1	23/06/2026	8.700	pagada
2	2	2	2	23/06/2026	12.500	pagada

Nota. Elaboración propia.

Tabla 7

Tabla clientes en 3FN

id cliente (PK)	nombre	telefono (UQ)	direccion	barrio
1	Ana Pérez	3001234567	Av. 12 de Octubre, Depto. 502	La Floresta
2	Pedro Ruiz	3159876543	Calle 80 #12-05	Centro

Nota. El mismo criterio origina las tablas categorias y metodos_pago.

Esquema Final en 3FN (controlstore_db)

El proceso anterior, aplicado a todos los módulos del sistema (inventario, ventas, domicilios, usuarios, caja y auditoría), produce las doce tablas del esquema controlstore_db que se relacionan en la Tabla 8.

Tabla 8

Tablas del esquema controlstore_db en 3FN

N.º	Tabla	Rol en el modelo
1	categorias	Catálogo que clasifica los productos
2	productos	Catálogo de productos (PK: código de barras)
3	movimientos_inventario	Kárdex: entradas, salidas y ajustes de stock
4	usuarios	Administrador, cajero y domiciliario (roles)
5	clientes	Clientes de mostrador y del ChatBot
6	metodos_pago	Efectivo, Nequi, transferencia y tarjeta
7	ventas	Cabecera de la venta (FK a usuario, cliente y método)
8	detalle_venta	Renglones de la venta (composición, ON DELETE CASCADE)
9	domicilios	Entrega asociada 0..1 a una venta (FK única)
10	arqueo_caja	Apertura y cierre de caja por turno
11	log_auditoria	Bitácora de acciones del sistema
12	sesiones_chatbot	Estado conversacional del pedido tomado por el ChatBot de WhatsApp

Nota. Elaboración propia. Implementado y verificado en MySQL 8.

Como observaciones de diseño, las columnas subtotal (detalle_venta) y diferencia (arqueado_caja) se definieron como columnas generadas (GENERATED ALWAYS AS ... STORED), de modo que el motor las calcula automáticamente y no pueden quedar inconsistentes con los datos de los que se derivan. Asimismo, toda la integridad referencial se declaró en el DDL mediante las reglas RESTRICT, CASCADE y SET NULL, según la semántica de cada relación (véase controlstore_db.sql).

Mención aparte merece la tabla sesiones_chatbot, incorporada para dar soporte al canal de pedidos por WhatsApp. Su columna carrito es de tipo JSON y almacena la lista de productos que el cliente va eligiendo durante la conversación, lo que en apariencia contradice la exigencia de atomicidad de la Primera Forma Normal. No obstante, dicha tabla no forma parte del modelo persistente del negocio, sino que constituye una memoria temporal de la conversación: el protocolo HTTP no conserva estado entre mensajes, de modo que el sistema necesita recordar en qué paso del pedido se encuentra cada número telefónico. En el momento en que el cliente confirma la compra, el contenido del carrito se traduce a registros normalizados en las tablas ventas y detalle_venta, y la sesión pierde vigencia. Por consiguiente, la información que el negocio conserva de manera definitiva sí cumple la Tercera Forma Normal.

Conclusión

El modelo de datos de Control Store cumple la Tercera Forma Normal: todos los atributos son atómicos (1FN), dependen de la totalidad de su llave primaria (2FN) y no presentan dependencias transitivas entre atributos no clave (3FN). Con ello se elimina la redundancia, se previenen las anomalías de inserción, actualización y eliminación, y se garantiza la consistencia de la información del autoservicio. La única excepción es la columna carrito de sesiones_chatbot, tabla auxiliar que guarda el estado transitorio de la conversación del ChatBot y

cuyo contenido se convierte en registros normalizados al confirmarse el pedido. El esquema resultante, conformado por doce tablas, fue implementado y verificado en MySQL 8 (controlstore_db) y es trazable con el diagrama de clases y con el modelo relacional Crow's Foot del proyecto.